skkmigas PERTAMINA EP	**PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 4**	POG

SPECIFICATION FOR UPS SYSTEM	No. Dok. : TMBP-SP001-EL-SPE-D105 Rev. : A Halaman : 1 dari 19

NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	30/12/2025	Issued For Review	FN	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
DAFTAR GAMBAR 6
DAFTAR TABEL 7
1. *GENERAL* 8
1.1 Latar Belakang 8
1.2 Tujuan 10
1.3 Ruang Lingkup 10
1.4 Istilah 10
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 10
3. DAFTAR SINGKATAN 11
4. KONFLIK DALAM PERSYARATAN 12
5. LINGKUP PEKERJAAN 12
5.1 Lingkup Suplai 12
5.2 Tag *Number* 14
5.3 Persyaratan Informasi Penawaran 14
5.4 Persyaratan Penerimaan Peralatan 15
6. PERSYARATAN UMUM 15
6.1 Desain Kondisi 15
6.2 Usia Pemakaian 15
6.3 Material 15
6.4 Rekam Jejak 15
6.5 Pelatihan 15
7. KARAKTERISTIK ELEKTRIKAL 16
8. DESKRIPSI FUNGSIONAL 17
8.1 Operasi Normal 17
8.2 Pengoperasian Suplai Daya AC Hilang 17
8.3 Operasi Pengisian Baterai 17
8.4 Operasi *Bypass* Statis 17
8.5 Operasi Pemeliharaan *Bypass* 17
9. DEKRIPSI SISTEM 18
9.1 Umum 18
9.2 *Rectifier* 19
9.3 *Inverter* 20
9.4 Baterai *Bank* 20
9.5 *Switch Bypass* Statis 22
9.6 *Maintenance Bypass Switch* 23
9.7 Trafo *Bypass* 23

9.8 Batas Kebisingan 23
9.9 *Enclosure* dan Aksesibilitas 23
9.10 Pengkabelan dan Terminasi 24
9.11 *Grounding* 24
9.12 Pengukuran, Proteksi dan Kontrol 25
9.12.1 Umum 25
9.12.2 Status Indikasi 25
9.12.3 Pengukuran 26
9.12.4 Proteksi dan Alarm 26
9.12.5 Kontrol 27
9.12.6 *Timer Control Circuit* 27
9.12.7 Komunikasi 27
9.12.8 Penandaan / Pelabelan 27
10. PENGUJIAN DAN INSPEKSI 28
10.1 Pengukuran, Proteksi dan Kontrol 28
10.2 *Factory Acceptance Test (FAT)* 28
10.3 *Site Acceptance Test (SAT)* 29
10.4 Uji Performa 29
10.5 Pengujian Tambahan 30
11. *QUALITY ASSURANCE / QUALITY CONTROL* 30
12. *MICELLANEOUS* 30
12.1 Pelat Nama 30
12.2 Pengecatan dan Lapisan Pelindung 30
13. SUKU CADANG DAN PERALATAN KHUSUS 31
13.1 Suku Cadang 31
13.2 Alat Khusus dan Aksesoris 31
14. DUKUNGAN TEKNIS VENDOR 31
15. *PACKING* DAN PERSYARATAN PENGIRIMAN 32
16. DOKUMENTASI 32
17. GARANSI 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur 8
Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase 9
Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase 9

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Istilah 10
Tabel 2.1 Kode, Standar, dan Referensi 10
Tabel 2.2 Dokumen Proyek 11
Tabel 3.1 Daftar Singkatan 11

1. *GENERAL*

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km^2.

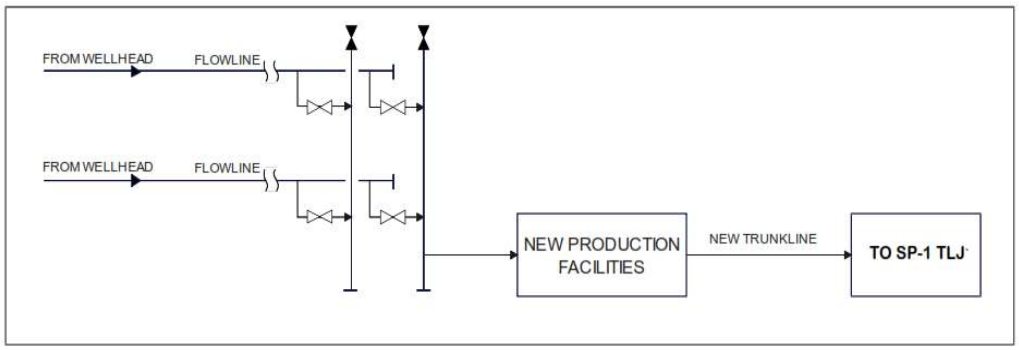
ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	96 7376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

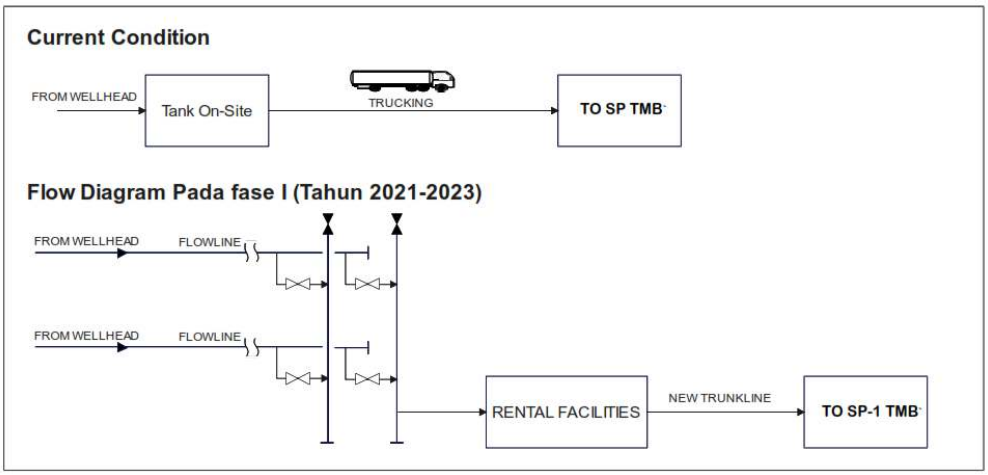
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP- 1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini mencakup kebutuhan minimal desain, material, pabrikasi, konstruksi inspeksi, pengujian dan pengiriman untuk unit *Uninterruptible Power Supply* (UPS) dalam Proyek Pengembangan Fasilitas *Water Treatment Injection Plant* dan Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat & Karangan Timur Tahap-01.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen ini menjelaskan kebutuhan minimal desain, material, pabrikasi, konstruksi inspeksi, pengujian dan pengiriman untuk unit *Uninterruptible Power Supply* (UPS) dalam proyek untuk DED PENGEMBANGAN FASILITAS PRODUKSI TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR TAHAP-01 di Lapangan Tanjung Miring Barat & Karangan Timur, Indonesia.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Istilah

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa DED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Tabel 2.1 Kode, Standar, dan Referensi

No.	No. Kode	Deskripsi
1	IEC 60038	*IEC Standard Voltages*
2	IEC 60051	*Direct acting indicating analogue electrical measuring*

No.	No. Kode	Deskripsi
		instruments and heir accessories
3	IEC 60059	*IEC standard current ratings*
4	IEC 60076-11	*Power transformers – Part 11 : Dry-type Transformers*
5	IEC 60146	*Semiconductor Converters*
6	IEC 60269	*Low-Voltage Fuses*
7	IEC 60332	*Tests on electric and optical fibre cable under fire conditions*
8	IEC 60445	*Basic and safety principles for an-machine interface, marking and identification – Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors*
9	IEC 60478	*Stabilized power supplies, d.c. output*
10	IEC 60529	*Degrees of protection provided by enclosures (IP code)*
11	IEC 60617	*Graphical Symbols for Diagrams*
12	IEC 60896	*Stationary lead-acid batteries*
13	IEC 61000	*Electromagnetic compatibillity (EMC)*
14	IEC 62040-3	*Uninterruptible powe system (UPS) – Part 3: Method of specifying the performance and test requirements*
15	IEEE Std. 519	*IEEE recommended practice and requirements for harmonic control in electric power system*
16	ISO 9000	*International organization for standardization*

DOKUMEN PROYEK

Tabel 2.2 Dokumen Proyek

No.	No. Dokumen	Nama Dokumen
1	TMBP-SP001-EL-DBS-D101	*Electrical Design Criteria*
2	TMBP-SP001-EL-DST-D103	*Datasheet for UPS System*

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

Tabel 3.1 Daftar Singkatan

Singkatan	Keterangan
AC	*Alternating Current*
CB	*Circuit Breaker*

Singkatan	Keterangan
DC	*Direct Current*
EEMUA	*Engineering Equipment and Materials Users Association*
DCS	*Distributed Control System*
FAT	*Factory Acceptance Test*
IP	*Ingress Protection*
ITP	*Inspection and Test Plan*
LCD	*Liquid Crystal Display*
LED	*Light Emitting Diode*
MCCB	*Molded Case Circuit Breaker*
PML	*Preferred Manufacturer List*
QA	*Quality Assurance*
SAT	*Site Acceptance Test*
SP	Stasiun Pengumpul
WTIP	*Water Treatment Injection Plant*

4. KONFLIK DALAM PERSYARATAN

Apabila terjadi konflik persyaratan dari beberapa dokumen, maka persyaratan yang diikuti harus sesuai dengan urutan berikut:

1. Kode dan Standar Indonesia;
2. Kode dan Standar Internasional;
3. Gambar Rencana Proyek;
4. Spesifikasi Proyek;
5. Gambar Standar Proyek;
6. Praktek rekayasa yang umum / direkomendasikan.

VENDOR disyaratkan untuk mencantumkan semua deviasi dari spesifikasi ini dalam penawarannya. Apabila deviasi tidak dicantumkan, akan diasumsikan dan ditetapkan bahwa VENDOR berkeinginan untuk memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Deviasi diatas harus dikumpulkan secara terpisah dalam Bab “Standar Deviasi dari Spesifikasi”

5. LINGKUP PEKERJAAN

5.1 Lingkup Suplai

Lingkup suplai dari Vendor tidak dibatasi namun harus mencakup desain, pengadaan material, instalasi, inspeksi, pengujian di pabrik, pengiriman dan pre-commissioning / commissioning dan dokumen pendukung lainnya seperti spesifikasi (termasuk kode dan standar yang digunakan),

datasheet, lampiran-lampiran, dan gambar terkait.

Lingkup suplai Vendor sistem UPS untuk kuantitas dan kapasitas sesuai tertera di datasheet, tidak dibatasi namun harus mencakup:

a) 2 x 100% *rectifiers / chargers* dengan masukan suplai 400 VAC, 50 Hz, 3 fasa + netral dari LV switchgear / MCC (tag no. TBA). Jaringan pengisi (*charging link*) dengan *load break switch* diantara 2 output *rectifier* harus disediakan. Switch didesain dalam kondisi *normally OPEN* dan harus tertutup secara otomatis pada saat mendeteksi gangguan pada salah satu *rectifier / charger*. Secara alternatif, kedua *rectifier / charger* harus memiliki fitur sinkronisasi dan pembagian beban (*load sharing*) untuk mengisi keseluruhan baterai *bank* secara bersamaan;
b) 2 x 50% baterai *bank*, tipe *Valve Regulated Lead Acid (VRLA)* yang ditempatkan pada lokasi terpisah (ruang baterai) lengkap dengan rak baterai;

c) 2 x 100% *inverter* dengan *rating* 230 VAC, 50 Hz, 1 fasa + netral, *floating grounded*. Kapasitas keluaran dapat mengacu ke *datasheet* (Kontrol sinkronisasi antara 2 *inverter* harus disediakan);

d) 1 x 100% *bypass isolation trafo*, tipe kering;

e) 2 x 100% *switch transfer* statis otomatis, transfer beban tanpa jeda dari sumber *inverter* normal ke sumber *bypass* alternatif;

f) 2 x 100% *maintenance bypass / source-changeover switches*;

g) UPS DB;

h) Kabinet kontrol dengan kontrol, indikasi, *monitoring* dan fasilitas komunikasi;

i) Sirkit *filter input* dan *output*;

j) Fasilitas lengkap untuk sistem proteksi dan *metering*;

k) Alarm dan pilot lampu lokal dan *remote*. (Untuk kebutuhan inisial *start-up* dan *restart* dalam hal terjadi gangguan pada sumber daya dan baterai *bank*). Semua alarm / status info dari sistem kontrol *monitoring* UPS ke DCS harus menggunakan *protocol* komunikasi kabel serial RS 485)

l) Fasilitas untuk menutup CB baterai pada saat sumber daya utama AC tidak tersedia tanpa menyebabkan perubahan apapun pada peralatan seperti pada saat *start-up* dan *restart-up* dari sistem keamanan instrumentasi. Fasilitas ini digunakan untuk mempersiapkan sinyal *tripping* dari DCS. Fasilitas *trip* untuk CB baterai juga harus disediakan;

m) Sistem *grounding* lengkap

Setiap baterai *bank* harus dilengkapi dengan CB baterai yang dilokasikan terpisah dari bagian UPS sebagai proteksi dan isolasi selama pemeliharaan. *Shunt trip* perlu dipersiapkan untuk operasi *remote* manual. CB baterai ini dapat dibuka secara manual, seperti contoh untuk tujuan pemeliharaan, preservasi, dsb., namun hanya dapat dilakukan dengan izin dari OIM.

n) Komunikasi antarmuka (*interface*) UPS ke DCS perlu dipersiapkan dengan MODBUS TCP atau protocol IEC 61850;

o) Gembok dan kunci;

p) Perangkat lunak *monitoring* UPS;

q) Terminal block untuk koneksi kabel eksternal;

r) Inspeksi dan pengujian (termasuk sertifikasi pihak ketiga), tes fungsional (yaitu FAT dan SAT);

s) Peralatan dan aksesoris yang dibutuhkan untuk instalasi, pengoperasian dan pemeliharaan;

t) Suku cadang untuk *pre-commissioning*, *commissioning* dan *start-up*;

u) Daftar suku cadang lengkap dengan kapasitas unit untuk masa pengoperasian selama dua (2) tahun;

v) Dokumentasi sesuai *Vendor Data Requirement List* (VDRL);

w) Pelatihan untuk personil Perusahaan pada fase *commissioning*, operasi dan pemeliharaan;

x) Pengepakan (*packing*), preservasi, dan persiapan untuk pengiriman barang;

y) *Pre-commissioning*, *commissioning* peralatan dan asistensi di lapangan konstruksi;

z) Jasa penunjang lainnya.

5.2 Tag *Number*

Tag *number* dari sistem UPS adalah:

Tabel 5.1

Tag No.	Deskripsi	Jumlah	Lokasi
TBC	230 VAC UPS-1	1 lot	Ruang Elektrikal
TBC	230 VAC UPS-2		
TBC	230 VAC UPS (Bypass trafo)		
TBC	AC UPS Baterai Bank 1		Ruang Baterai
TBC	AC UPS Baterai Bank 2		
TBC	Baterai Bank 1 *isolating* CB		
TBC	Baterai Bank 2 *isolating* CB		

5.3 Persyaratan Informasi Penawaran

Vendor harus mencantumkan informasi-informasi berikut didalam proposal penawaran:

a) Spesifikasi teknis sistem UPS lengkap dengan peralatan terkait, mencakup deskripsi desain, operasi, konstruksi, performa dan aspek pemeliharaan peralatan;

b) Verifikasi secara tertulis yang menyatakan sistem UPS sudah sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi ini, standar nasional dan internasional yang berlaku. Vendor harus menyerahkan daftar lengkap terkait uji tipe yang telah dilakukan pada sistem UPS yang

ditawarkan dan menyerahkan sertifikat uji tipe. Penyimpangan / deviasi apapun terhadap spesifikasi ini perlu dibuatkan laporan *Technical Consequences*;

c) Negara penyedia komponen utama trafo dan rekomendasi cabang Vendor terdekat dengan lokasi sistem UPS akan dipasang.

5.4 Persyaratan Penerimaan Peralatan

Perusahaan berhak atas penerimaan akhir peralatan setelah sukses dalam tahapan berikut:

a) *Factory Acceptance Testing* (FAT);
b) *Pre-commissioning* di lapangan (*Site Acceptance Test);*
c) *Commissioning* dan *start-up;*
d) Garansi performa peralatan.

6. PERSYARATAN UMUM

6.1 Desain Kondisi

Sistem UPS diletakkan didalam ruang elektrikal. Ruang ini harus diklasifikasikan sebagai area tidak berbahaya dan memiliki pendingin ruangan (*Air conditioner*). UPS tetap harus mampu beroperasi pada saat sistem pendinginan mengalami gangguan.

Baterai *bank* akan dilokasikan pada ruangan terpisah (ruang baterai), dengan ventilasi alami menggunakan *exhaust fan*. Komponen-komponen yang dipasang didalam ruang baterai harus dikategorikan minimum Ex ‘d’, IIA, T3.

6.2 Usia Pemakaian

Desain waktu pemakaian dan ketersediaan / keandalan semua paket acara keseluruhan harus mencapai 20 tahun pemakaian. VENDOR harus memastikan peralatan listrik yang didesain dan disediakan sudah terbukti beroperasi di lapangan selama beberapa tahun dan hanya pernah mengalami pemadaman biasa yang direncanakan selama pemeliharaan atau penggantian komponen-komponen normal lainnya.

6.3 Material

Semua material peralatan harus dirincikan didalam spesifikasi atau datasheet. Jika memang belum ditentukan, maka VENDOR dapat memberikan penawarannya yang cocok untuk penggunaan di kondisi lingkungan tropis. Semua material harus baru dan bebas cacat.

6.4 Rekam Jejak

UPS harus memiliki rekam jejak yang sudah terbukti. Vendor harus melampirkan jejak sejarah kesuksesan proyek terkait proyek minyak dan gas bersamaan dengan proposalnya.

6.5 Pelatihan

Vendor harus memberikan satu (1) sesi program pelatihan berikut untuk personil Perusahaan

(personil operasi dan pemeliharaan):

a) Pelatihan di lapangan (*on-site*);
b) Pelatihan ruang kelas di tempat Vendor.

Tiap sesi pelatihan dilakukan dengan durasi minimum tiga (3) hari dan dilakukan di waktu yang berbeda.

Jumlah peserta untuk setiap sesi pelatihan adalah 15 personil.

Seluruh pelatihan dilakukan di Indonesia oleh spesialis yang ahli dengan peralatan terkait. Vendor harus melampirkan *resume* dari spesialis yang diajukan didalam proposal penawaran.

Pelatihan harus mencakup dasar teori, konstruksi peralatan, prosedur pengoperasian, perawatan, dan prosedur *troubleshooting,* sistem kontrol dan komunikasi data. Pelatihan material sebaiknya dilakukan untuk personil operasi dan pemeliharaan yang berpengalaman.

Pelatihan material harus disesuaikan dengan peralatan yang disuplai oleh Vendor. Vendor harus melampirkan proposal pelatihan bersamaan didalam proposal penawaran.

7. KARAKTERISTIK ELEKTRIKAL

Ringkasan persyaratan servis untuk sistem UPS adalah sebagai berikut:

a)	Suplai tegangan dan frekuensi	:	400 VAC, 3 fasa + netral, 4 kabel, 50 Hz
b)	Toleransi tegangan	:	± 1.5%
c)	Toleransi frekuensi (*steady state)*	:	± 0.5%
d)	Suplai level *fault*	:	TBC kA rms 1 sec.
e)	*Rating output*	:	230 VAC, 1 fasa + netral, 2 kabel, 50 Hz (*floating grounded)*
f)	Toleransi tegangan *output*	:	± 1% statis dan *steady state*
g)	Toleransi frekuensi *output*	:	± 3% pada saat sinkron dengan suplai *bypass* dan ± 0.5% saat beroperasi *independent* dengan *slew rate* 0.1 Hz/s
h)	Distorsi tegangan *output*	:	Maksimum 5% dari 100% beban non-linear
i)	Faktor beban puncak UPS	:	3 (maksimum)
j)	Beban	:	Mengacu pada dokumen no. TMBP-SP001-EL-CAL-D102 – UPS System Sizing Calculation
k)	Faktor daya (pf)	:	0.8 *lagging*
l)	Tipe baterai	:	*Valve Regulated Lead Acid* (VRLA)
m)	Waktu pengisian baterai	:	10 jam dari kondisi *discharged* hingga ke level kapasitaas penuh

n) Netral *grouding output* : Sistem *floating* IT, *Permanent Insulation Monitoring* (PIM) dan *Ground Fault Location* (GFL) harus tersedia di dalam UPS DB

o) Sistem *grounding* DC : Standar Vendor

8. DESKRIPSI FUNGSIONAL

8.1 Operasi Normal

Incoming normal daya AC yang menuju UPS akan dikonversi menjadi *output* DC menggunakan *rectifier / charger*, yang selanjutnya digunakan untuk suplai daya DC ke *inverter* dan baterai.

Inverter akan mengkonversi daya DC dari *output rectifier / charger* menjadi daya AC untuk menyuplai beban-beban kritikal. *Output* suplai daya AC pada *inverter* antara masing-masing unit UPS harus disinkron. Baterai harus diisi secara kontinyu selama operasi normal.

8.2 Pengoperasian Suplai Daya AC Hilang

Pada saat kehilangan suplai daya AC pada sisi *incoming* normal, *inverter* harus terus menyuplai beban-beban kritikal dengan suplai daya dari baterai selama durasi *back-up* yang ditentukan dalam *datasheet*.

Pada saat beroperasi tanpa suplai daya AC, *output inverter* antara masing-masing unit UPS harus disinkron.

Pada saat CB baterai terputus (*disconnected*) karena menerima sinyal *tripping* dari DCS, maka pada saat sinyal *tripping* telah selesai, CB baterai dapat ditutup secara manual sehingga *inverter* dapat beroperasi secara otomatis, meskipun suplai daya dari *incoming* AC belum aktif

8.3 Operasi Pengisian Baterai

Setelah restorasi suplai daya AC normal, *rectifier / charger* harus tetap menyuplai daya ke *inverter* tanpa gangguan sambil mengisi baterai.

8.4 Operasi *Bypass* Statis

Pada saat terjadi beban berlebih melampaui kapabilitas sistem (hubung singkat, arus inrush tinggi, dsb.) atau shutdown inverter (gagal berfungsi atau pemeliharaan), switch bypass statis secara instan harus mentransfer beban kritikal ke sumber AC bypass tanpa gangguan.

Pada saat UPS beroperasi secara normal, switch bypass statis secara otomatis harus mentransfer beban kritikal kembali ke inverter tanpa gangguan. Transfer beban ini terjadi melalui proses sinkronisasi otomatis (fasa dan frekuensi) antara inverter dan suplai bypass.

8.5 Operasi Pemeliharaan *Bypass*

Switch bypass pemeliharaan yang dioperasikan secara manual harus langsung menghubungkan beban-beban kritikal ke *bypass* suplai daya AC untuk tujuan pemeliharaan.

Switch bypass pemeliharaan harus didesain untuk mengisolasi *rectifier / charger*, *inverter* dan *switch bypass* statis secara penuh untuk keamanan personil selama perbaikan UPS, sementara tetap menyuplai daya ke beban kritikal.

Interlock harus disediakan untuk memastikan UPS beralih ke suplai AC *bypass* sebelum menggunakan *switch bypass* pemeliharaan

9. DEKRIPSI SISTEM

9.1 Umum

Sistem UPS harus memenuhi standar IEC 60146 dan harus diproduksi sesuai dengan spesifikasi, *datasheet*, dan gambar proyek ini.

Unit AC UPS harus bertipe *electronically microprocessor*, tanpa stabilizer magnetik

Desain UPS harus meminimalisir resiko hubung singkat dan harus memastikan keamanan pengoperasian dan personil sepanjang waktu.

Desain umur pemakaian UPS adalah minimum 20 tahun dan untuk baterai adalah 20 tahun pada suhu 25°C.

Komponen-komponen UPS harus didesain dan diproteksi untuk pengoperasian pada iklim tropis.

Sistem UPS harus didesain untuk menyediakan sumber daya kontinyu dan tanpa gangguan ke beban-beban kritikal sambil mengisi baterai secara bersamaan.

Selama ada gangguan apapun pada suplai daya AC, baterai *bank* harus menyediakan *input* daya DC ke *inverter* tanpa gangguan pada daya AC yang menyuplai beban-beban kritikal selama durasi yang telah ditetapkan dalam profil beban.

Tegangan *output inverter* harus dikontrol untuk menjaga sinkronisasi dengan tegangan utama *bypass* dengan toleransi yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

Switch bypass statis harus menginisiasi *transfer* beban ke suplai *bypass* tanpa gangguan dalam hal terjadi deviasi parameter *output* dengan toleransi yang belum ditentukan.

Setelah normalisasi *output* parameter UPS, operasi sinkron dengan suplai utama *bypass* harus tetap terjadi secara otomatis dan *switch* statis akan menginisiasi *re-transfer* beban ke *inverter*.

Surge voltage suppressor harus disediakan untuk melindungi komponen elektronik dari kerusakan karena *transient* yang dihasilkan dari pemindahan beban dan sambaran petir baik secara langsung maupun tidak langsung pada sistem distribusi.

Pemindahan kembali beban secara otomatis ke *inverter* harus dicegah apabila mengalami minimum 3 percobaan gagal dalam interval 5 menit dan beban tetap harus terhubung ke suplai *bypass*.

Sistem harus didesain untuk mampu beroperasi dengan semua baterai set interkoneksi untuk hal-hal berikut:

a) *Inverter* dan *rectifier* dapat beroperasi secara paralel (jika salah satu gangguan, maka salah satu lainnya akan menyuplai tanpa gangguan).
b) Satu beroperasi dan satu dalam kondisi *hot standby* (gangguan pada unit yang beroperasi akan memicu unit *hot standby* untuk beroperasi tanpa gangguan).
c) Satu beroperasi dan satu dalam kondisi *cold standby*.

9.2 *Rectifier*

Enam (6) *pulse heavy duty thyristor rectifier bridges* digunakan untuk mengkonversi *input* 3 fasa AC menjadi DC yang selanjutnya akan menyuplai daya ke *inverter* dan pengisian baterai.

Rectifier harus beroperasi pada tegangan konstan, mode arus yang dibatasi dan harus memiliki fitur *soft-start* secara bertahap menerima beban pada saat pembebanan awal.

Rectifier harus melakukan pengisian baterai sesuai dengan ketentuan operasional dari *supplier* baterai.

Dalam semua kondisi pengoperasian, *ripple* tegangan AC pada terminal baterai, termasuk *ripple* apapun dari *inverter* dan beban, harus dibatasi untuk memastikan *peak to peak* arus *ripple* berada dibawah 5% untuk baterai VRLA. Suplai DC tidak boleh digunakan untuk menyuplai beban apapun selain *inverter*.

Penurunan tegangan jangka pendek tidak lebih dari 20% tidak akan mengakibatkan *trip* pada *rectifier* atau menginisiasi *discharge* baterai.

Rectifier harus secara bersamaan:

a) Memenuhi persyaratan *input inverter* pada saat *inverter* menyuplai beban dengan faktor daya 0.8 *lagging*.

b) Mengisi 2 x 50% baterai *bank* dalam 1– jam dari kondisi *discharge* sampai ke kondisi kapasitas penuh. Oleh karena itu tiap *rectifier* harus didesain untuk mengisi keseluruhan baterai *bank*.

Arus pengisian selama mode pengisian *float* harus dibatasi hingga 20% dari kapasitas baterai 10 jam (C_{10}).

Rectifier harus didesain untuk mencegah arus dari *inverter* dan atau baterai untuk menyuplai balik ke *rectifier.*

Sirkit harus dirangkai sedemikian rupa agar tidak ada arus balik ke baterai *bank* dari sisi *inverter*.

Fasilitas pengisian *boost* melalui bagian depan panel harus dipersiapkan.

Komponen-komponen *rectifier* harus mampu untuk tahan terhadap panas dan tekanan dinamis yang dihasilkan dari hubung singkat internal dan eksternal, harmonik dan peralihan sirkit operasi, dsb. Material komponen harus *non-flame propagating*.

Total konsumsi arus tidak boleh melebihi 28% dari arus fundamental untuk konfigurasi 6-*pulse*.

9.3 *Inverter*

Inverter harus membalikan *input* daya DC menjadi suplai daya 230 VAC, 50 Hz, 1 fasa + netral. *Inverter* harus tetap beroperasi ketika baterai terputus dari sistem.

Inverter harus memiliki batasan arus, tipe *pulse width modulated* yang beroperasi pada frekuensi 50 Hz. Pengoperasian sinkronisasi *inverter* dan suplai *bypass* harus dijaga agar deviasi frekuensi tetap dalam batas toleransi ±5% dari nilai frekuensinya.

Pada saat beroperasi *independent*, stabilitas frekuensi harus 0.5%.

Dalam hal deviasi frekuensi *bypass* melebihi dari ±5% maka *inverter* akan mengunci (*lock out*) dan mendapat referensi 50 Hz dari *oscillator* internal.

Regulasi *output* tegangan statis harus dijaga dalam batas ±1.5% dari tegangan nominalnya.

Variasi *output* tegangan dinamis tidak boleh melampaui ±5% dari tegangan nominalnya ketika terjadi perubahan *output* beban *instantaneous* 100%. Tegangan *output* harus dikembalikan ke batas keadaan ±1.5% dari tegangan nominalnya dalam waktu 0.1 s.

Gelombang arus beban memiliki variasi konten harmonik relatif antara 0 dan 50. Konten harmonik tidak boleh melebihi nilai berikut:

a) Harmonik ke-3 - fundamental 44%
b) Harmonik ke-5 - fundamental 33%
c) Harmonik ke-7 - fundamental 18%
d) Harmonik ke-9 - fundamental 7%
e) Harmonik ke-11 - fundamental 10%

Gelombang tegangan *output* berupa gelombang sinusoidal dengan konten harmonik relative tidak melebihi 5% untuk beban linear dan non-linear.

Inverter harus memiliki minimum nilai *overload* sebagai berikut:

a) 125% dari kapasitas *output* selama 10 menit
b) 150% dari kapasitas *output* selama 1 menit

Inverter harus mampu untuk menahan arus surge setidaknya 10 kali arus nominal dengan tujuan untuk mengoperasikan CB dalam toleransi waktu jika terjadi hubung singkat tanpa mengaktifkan mode *bypass*.

9.4 Baterai *Bank*

Tegangan dan kapasitas baterai harus memenuhi ketentuan *input* daya *inverter* ketika bekerja pada kapasitas penuh dengan pf 0.8 *lagging* sesuai durasi yang tertera dalam profil beban.

Baterai *bank* harus berisi baterai VRLA kualitas tinggi, *heavy duty, low discharge, ultra low maintenance* dengan kapasitas Ah yang memadai, dihubung secara seri untuk menyediakan tegangan yang dibutuhkan ke *inverter*.

Baterai harus diletakkan secara bersusun dan terminalnya harus ditutup. Baterai harus didesain

sesuai dengan standar IEC 60896-2.

Jumlah dan kapasitas sel untuk baterai *bank* harus ditentukan oleh Vendor. Rincian kalkulasi *sizing* baterai harus dilakukan oleh Vendor untuk ditinjau dan disetujui oleh Perusahaan / Kontraktor. Kebutuhan Ah baterai harus memenuhi persyaratan otonomi baterai sesuai dengan dokumen no. TMBP-SP001-EL-CAL-D102 – *UPS System Sizing Calculation* dan dokumen no. TMBP-SP001-EL-DST-D103 – *Datasheet for UPS System*.

Perhitungan kapasitas baterai harus berdasarkan profil beban dengan otonomi baterai yang tertera didalam datasheet baterai. Perhitungan kapasitas baterai harus mempertimbangkan faktor penurunan akibat penambahan beban di masa mendatang (20%) dan faktor penuaan (10%). Kapasitas total Ah tidak boleh kurang dari 110% dari nilai yang dihitung.

Baterai harus menyesuaikan hal-hal berikut:

a) Baterai harus menggunakan prinsip operasi rekombinasi gas dengan konstruksi pelat pipih, menggabungkan elektrolit yang diserap dalam separator pelat.
b) Wadah sel baterai harus terbuat dari bahan tahan api (flame retardant), tahan getaran dan plastic leak-proof.
c) Ventilasi keamanan harus terdapat pada tiap sel, dengan kemampuan untuk self-reseal.

Semua pos terminal sel, baut dan perangkat keras terkait harus tahan elektrolit (*electrolyte-resistant*) dan tahan korosi. Konektor inter-sel dan terminal harus di-insulasi atau dipersiapkan dengan *cover* pelindung.

Sel baterai harus diterima dalam keadaan terisi (*filled*) dan kondisi penuh (*charged*).

Ekspektasi usia pemakaian baterai dengan suhu 25°C setidaknya selama 15 tahun. Vendor harus menyerahkan gambar statistik untuk membuktikan kapabilitasnya. Vendor harus memberitahu Perusahaan / Kontraktor pada saat penawaran terkait suhu optimum dari baterai.

Setiap baterai *bank* harus dilengkapi dengan CB yang terpasang dalam *enclosure* Ex ‘d’ dan diletakkan di dalam ruang baterai untuk mengisolasi semua baterai dari sistem UPS. CB baterai harus dilengkapi dengan fasilitas *shunt trip* untuk mengontrol *tripping* dari sinyal DCS dan *undervoltage* baterai *bank* dibawah 1.80 VDC per sel.

Sel baterai harus ditaruh di rak baja yang diproteksi dengan cat *acid-resistant* atau dilapisi *epoxy*. Rak harus dibuat agar memberikan kemudahan akses pada tiap baris dan tiap tingkat sel baterai. Setiap rak harus disuplai dengan *grounding boss*. Dimensi rak baterai tidak boleh melebihi dimensi yang tertera didalam dokumen *datasheet* dan gambar no. TBC – *Electrical Equipment Layout*.

Baterai harus disuplai lengkap dengan aksesoris, peralatan dan suku cadang yang diperlukan untuk instalasi termasuk perlengkapan berikut:

a) Insulasi konektor inter-sel dan penutup (*shroud*);
b) *Lifting sling*;
c) Penutup (*cover*) terminal.

Relay *undervoltage* harus disediakan untuk *monitoring* terminal tegangan baterai.

Switch interlink harus disediakan untuk seluruh baterai *bank*.

Vendor harus menyediakan nilai pelepasan gas untuk baterai VRLA dalam skenario terburuk untuk menentukan kategori klasifikasi area berbahaya pada ruang baterai.

9.5 *Switch Bypass* Statis

Fasilitas harus dibuat agar dapat menginisiasi pemindahan beban dari *inverter* ke sirkit *bypass* dan sebaliknya secara manual dan otomatis tanpa mengalami gangguan suplai. Kombinasi deteksi dan waktu peralihan pemindahan beban tidak boleh melebihi 0.5 ms.

Uji peralihan harus tersedia pada pengujian fungsional rutin.

Sirkit *bypass* harus memiliki nilai arus kontinyu yang sama dengan kapasitas *output* unit dan UPS harus mampu menerima arus 10 kali dari kapasitas *output* kurang dari 2 detik.

Pemindahan beban dari *inverter* utama ke suplai *bypass* hanya dapat dilakukan pada saat:

a) Kedua tegangan *output inverter* dan *bypass* sudah sinkron;

b) Tegangan *bypass* masih dalam batas ±10% dari nilai tegangan *output* UPS;

c) Frekuensi *bypass* dalam batas ±2%;

d) Frekuensi *slew rate* masih dalam 0.1 Hz/s.

Bypass otomatis harus diinisiasi jika:

a) Semua *inverter* dalam kondisi gangguan

b) Arus beban melebihi kapasitas *overload inverter*

c) *Output* baterai berada dibawah spesifikasi (baterai *undervoltage*)

d) *Overheat* pada sirkit *inverter*

e) *Drop voltage output inverter* berada dibawah 95% dari nominal tegangan *output*. Pemindahan harus dilakukan sebelum tegangan mencapai 85% dari nilai nominalnya.

f) Tegangan *output inverter* melebihi 105% dari nominal *output* tegangan. Pemindahan harus dilakukan sebelum tegangan mencapai 110% dari nilai nominalnya.

Pemindahan kembali (*retransfer*) beban dari suplai *bypass* ke *inverter* dapat dilakukan jika mencapai kondisi berikut:

a) Tegangan *output inverter* berada dalam ±5% dari nominal tegangan *output* selama lebih dari 5 detik.

b) Kondisi apapun yang menyebabkan operasi pemindahan otomatis dari *inverter* ke suplai *bypass* utama sudah aktif.

c) Tegangan *output inverter* dan *bypass* sudah sinkron.

d) Gangguan yang menyebabkan inisiasi pemindahan beban sudah hilang.

Switch bypass statis tidak boleh beroperasi apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

a) Frekuensi sumber *bypass* tidak sinkron dengan frekuensi *output inverter*.

b) Pemindahan otomatis / *retransfer* lebih dari 4 kali dalam 5 menit.

c) Operasi *switch* statis dilakukan secara manual.

Bypass harus memiliki minimum kapabilitas *output* singkat (RMS) yaitu 10 × In (arus nominal) dengan durasi 10 ms, dan nilai tegangan *output* tetap pada batas toleransinya.

9.6 *Maintenance Bypass Switch*

Sirkit *bypass* harus dipersiapkan lengkap dengan *incoming isolator switch* dan trafo *bypass* untuk menyediakan sumber daya alternatif 230 VAC ke *switch bypass* statis atau untuk menyuplai langsung ke beban sebagai sumber daya alternatif oleh karena sistem UPS perlu pemeliharaan.

9.7 Trafo *Bypass*

Trafo *bypass* harus ditempatkan pada kubikel tersendiri didalam *enclosure* UPS. Trafo harus memiliki pintu akses tersendiri yang terpisah dari unit UPS. Titik netral pada belitan sekunder trafo harus di-*grounding* melalui fasilitas *grounding* tersendiri.

Trafo *bypass* harus berisikan belitan tembaga.

Trafo *bypass* harus memiliki mode redaman umum yang tidak lebih dari 50 dB.

9.8 Batas Kebisingan

Spesifikasi EEMUA no. 140: *'Noise Procedure Specification'*, yang sebelumnya adalah OCMA NWG-1, harus dipatuhi sehubungan dengan definisi, peralatan pengukuran, prosedur, laporan dan metode kalkulasi.

Level tekanan suara diukur pada jarak satu meter dari unit UPS, pada tiap posisi, tidak boleh lebih dari 70 dB (A) pada tiap pembebanan antara nol dan kapasitas *output* dari unit. Vendor harus menyerahkan garansi level suara pada peralatan yang disebutkan didalam *datasheet.*

9.9 *Enclosure* dan Aksesibilitas

Enclosure unit UPS harus berupa lembaran baja, *freestanding*, dengan minimum IP41.

Enclosure UPS harus dapat dipasang dilantai dengan baut. *Enclosure* UPS harus memiliki fasilitas untuk jalur masuk kabel dari bawah. Ruang memadai harus disediakan antara terminal dan pelat *gland* untuk terminasi kabel.

Semua panel hanya dapat diakses dari bagian depan saja. Pintu harus dapat dikunci. Fasilitas untuk *lifting* harus disediakan.

Pada saat pintu dibuka, seluruh terminal dan komponen aktif harus ditutupi atau diproteksi

dengan nilai proteksi setidaknya IP 21 untuk mencegah kontak yang tidak diinginkan ke personil.

Pendinginan internal dapat berupa ventilasi udara natural atau menggunakan kipas.

Switch bypass pemeliharaan harus dipisahkan dari semua bagian elektronik UPS dalam sebuah kubikel terpisah.

Switch sirkit utama (mekanikal) harus memenuhi standar IEC 60947-3.

Trafo dan reaktor harus bertipe *air-cooled* dan memenuhi standar IEC 60076-11.

Dimensi *enclosure* UPS tidak boleh melebihi dimensi yang tertera didalam *datasheet* dan gambar *layout* terkait.

9.10 Pengkabelan dan Terminasi

Enclosure UPS harus memiliki fasilitas jalur masuk kabel sesuai yang tertera di dalam *datasheet*.

Untuk jalur masukan kabel dari bawah, *incoming terminal* harus dilokasikan di bagian bawah unit.

Terminal dan pelat *gland* harus diatur supaya memiliki ruang yang memadai untuk akses terminasi kabel. Jarak minimum 200 mm dari pelat *gland* ke *terminal block* harus disediakan.

Penambahan terminal beban harus disediakan untuk memfasilitasi koneksi beban sementara untuk pengujian unit UPS sementara beban permanen disuplai melalui sirkit *bypass*.

Pengkabelan internal harus menggunakan *single core, insulated*, dengan konduktor *stranded copper, flame retardant* sesuai dengan standar IEC 60332-3 Cat. A. Pengkabelan antar terminal harus kontinyu tanpa sambungan. Kabel harus dipasang sedemikian rupa agar mencegah kerusakan pada bagian fisik kabel.

Semua *support* plastik kabel internal harus bebas halogen, *flame retardant*, dan tahan terhadap suhu tinggi.

Kabel individual atau terminasi kabel ke komponen / terminal harus menggunakan *ferrule* sesuai dengan gambar Vendor.

Relai kontak dan perangkat yang membutuhkan koneksi eksternal harus dihubungkan ke terminal block yang ditempatkan di dalam *enclosure* UPS.

Terminal harus bertipe *rail-mounted* dan memiliki konektor baut untuk kabel minimum 2.5 mm².

Terminal block harus diatur dan diposisikan untuk memiliki akses yang mudah untuk terminasi kabel, pengujian, inspeksi dan pemeliharaan. Setiap terminal block harus memiliki cadangan (*spare*) terminal sebesar 20%.

Pelat *gland undrilled*, baja ringan (ketebalan 3 mm) harus disediakan.

9.11 *Grounding*

Busbar dengan ukuran minimum 15mm x 6mm dengan material *tinned copper* harus disediakan pada bagian bawah dari *enclosure* UPS. *Grounding bus* harus dibuat sepanjang keseluruhan

bagian bawah *enclosure* UPS.

Setiap bagian ujung bus harus dipasang ke *ground stud* menggunakan baut di bagian bawah *enclosure*, dan *grounding bus* harus memiliki lubang yang berisi baut lengkap dengan aksesoris pendukungnya sebagai koneksi untuk *grounding / bonding* konduktor ke sistem *grounding*.

Kontinuitas kelistrikan untuk semua material konduktif yang merupakan bagian dari komponen UPS dan *enclosure* (contoh: pintu) harus dihubungkan menggunakan kabel *bonding* untuk menjaga kontinuitas efektif *grounding*.

Netral dari *output inverter* juga harus di *grounding* menggunakan koneksi kabel ke *grounding bus* di dalam *enclosure* UPS.

Sistem *grounding* UPS akan menggunakan sistem IT, semua jaringan suplai daya aktif dari UPS DB ke beban-beban kritikal akan diisolasi dari *grounding* dan fungsi monitoring arus *ground* bocor harus ada.

9.12 Pengukuran, Proteksi dan Kontrol

9.12.1 Umum

UPS harus menggabungkan semua peralatan yang diperlukan untuk memungkinkan operasi, proteksi dan kontrol dari UPS untuk mengamankan unit dan komponen dari konsekuensi hubung singkat, overvoltage, dan gangguan utama atau kontrol sirkuit lainnya, apapun penyebabnya.

Indikasi pengoperasian, status dan diagnosa harus ada pada liquid crystal display (LCD) dengan menu keypad dan LED.

Tiap LED / sirkuit alarm harus memiliki fasilitas tes built-in, kecuali LED yang terhubung ke PCB.

Kegagalan dari LED/LCD tidak boleh menyebabkan UPS gagal beroperasi atau berdampak pada fungsi seharusnya dari sinyal remote common alarm.

Indikasi menggunakan lampu filamen tidak diperbolehkan.

Indikasi, pengukuran dan parameterisasi untuk mengubah parameter didalam modul kontrol UPS harus tersedia untuk memberi sinyal remote melalui antarmuka serial Modbus RS485 atau DCS.

9.12.2 Status Indikasi

Indikasi dalam bentuk LCS/LED dan atau instrument pengukuran harus tersedia pada bagian luar depan panel dari unit UPS untuk memungkinkan verifikasi status operasional UPS. Indikasi harus dituangkan dalam bentuk diagram untuk mengidentifikasi komponen atau sirkuit terkait. Setidaknya, indikasi yang tertera adalah sebagai berikut:

a) Suplai *input* AC tersedia;
b) Suplai alternatif / *bypass* tersedia;
c) *Rectifier* “ON”;
d) *Inverter* “ON”;
e) Beban pada *inverter*;

f) Beban pada *bypass*;
g) Sinkronisasi *inverter/bypass*;
h) Baterai pada *high rate charge* (Jika diperlukan);
i) Indikasi ringkasan kegagalan (*failure summary*)

9.12.3 Pengukuran

Tampilan digital atau analog dan peralatan pengukuran berikut harus disediakan di bagian depan unit UPS sebagai minimum:

a) Baterai dan tegangan pengisian
b) Baterai dan arus charge / discharge
c) Arus output rectifier-charger
d) Tegangan input / output UPS
e) Arus input / output UPS
f) Frekuensi input / output UPS

Akurasi dari semua perangkat pengukuran tidak boleh lebih kecil dari kelas 1.5, disesuaikan dengan standar IEC 60051.

9.12.4 Proteksi dan Alarm

Status alarm dan fungsi proteksi harus dapat diverifikasi secara visual dari bagian depan panel menggunakan indikator LED. Fitur kegagalan pertama harus dimasukkan. Status *remote general alarm* harus tersedia via serial link ke DCS. Alarm terkait dengan fungsinya juga harus dapat diidenter menggunakan *hand reset*.

Alarm dan fungsi proteksi berikut harus disediakan sebagai minimum:

a) Kegagalan pengisian / *discharging* baterai
b) Baterai tidak terhubung (*disconnected*)
c) DC *ground fault* (untuk sistem *ungrounded* secara normal
d) *Inverter / bypass* tidak sinkron
e) Kegagalan pada kipas ventilasi
f) Mode *bypass* statis
g) *Trip* pada MCCB baterai

Alarm dan trip rectifier charger harus disediakan dengan dua tahap pengaturan untuk masing-masing alarm dan trip sebagai berikut:

a) AC input overvoltage
b) Rectifier fault

Alarm dan *trip inverter* dengan pengaturan yang berbeda untuk alarm dan *trip*:

a) DC overvoltage
b) DC undervoltage
c) Inverter failure
d) Inverter overcurrent

e) Deviasi tegangan output inverter
f) Kelebihan suhu inverter stack

9.12.5 Kontrol

Pengaturan dan fasilitas kontrol berikut harus disediakan:

a) *Rectifier input isolation switch*
b) *Rectifier on / off control switch*
c) Pengaturan tegangan *output* DC
d) Pengaturan batas arus DC

Fasilitas kontrol panel depan harus disediakan dengan fitur yang mudah dipahami yang mana dapat memberikan kontrol berikut sebagai minimum:

a) Peralihan dari operasi redundan (2 x 50%) ke (1 x 100%) dengan yang lainnya menjadi *hot standby* dan sebaliknya tanpa gangguan.
b) Pengujian *discharge* baterai yang akan selesai secara otomatis dan berlanjut ketika pengujian sudah selesai. Hasil pengujian akan disimpan.

Vendor perlu menyiapkan titik koneksi serial untuk Modbus RS485. Pengaturan *software* harus di-*install* di *workstation* Perusahaan.

Pada saat terjadi kehilangan suplai daya utama, sistem AC UPS akan mengirimkan sinyal (*common signal*) ke UPS DB sirkit *timer* untuk memulai urutan waktu. Saat restorasi suplai daya utama sebelum batas waktu tercapai, sinyal ini akan ditarik kembali oleh sistem AC UPS.

9.12.6 *Timer Control Circuit*

Vendor harus menyediakan duplikat *timer control circuit* berbasis PLC dalam unit UPS sesuai dengan SLD UPS (gambar no. TBC). *Timer control circuit* harus dapat menerima sinyal untuk memutus suplai daya ke beban-beban pada panel distribusi sesuai dengan waktu otonomi baterai. *Timer control circuit* harus bisa diaktifkan hanya pada saat menyuplai beban menggunakan baterai.

9.12.7 Komunikasi

Vendor harus menyediakan:

a) Sinyal hardwired untuk sinyal shutdown
b) Modbus TCP/IP untuk remote monitoring status / alarm

9.12.8 Penandaan / Pelabelan

Semua pengoperasian eksternal, pengukuran dan komponen-komponen indikasi harus teridentifikasi dengan jelas dengan label permanen yang mudah dikenali / dibaca oleh operator. Semua komponen-komponen internal dan terminal harus diidentifikasi sesuai dengan referensi gambar dan dokumen Vendor.

Terminal input dan output kabel suplai harus jelas dan ditandai khusus untuk menampilkan

nominal sistem tegangan dan fasa / polaritas koneksi.

Identifikasi terminal harus disesuaikan dengan standar IEC 60445.

Informasi berikut harus dibuat pada pelat nama / label penamaan yang non-destruktif, tahan korosi dan ditempel di bagian enclosure:

a) Nomor pesanan Perusahaan / Kontraktor
b) Tahun produksi
c) Nama Manufaktur
d) Tipe dan nomor seri unit
e) Nominal tegangan dan arus input
f) Nominal tegangan dan arus output
g) Tag no. peralatan

10. PENGUJIAN DAN INSPEKSI

10.1 Pengukuran, Proteksi dan Kontrol

Representatif / perwakilan dari Perusahaan / Kontraktor harus menghadiri pengujian dan inspeksi unit rangkaian dan dokumen terkait.

Perusahaan / Kontraktor atau perwakilannya harus mendapatkan bebas akses ke lokasi manufaktur selama fabrikasi, perakitan, inspeksi dan pengujian peralatan.

Seluruh prosedur pengujian harus diajukan dua (2) bulan sebelum pengujian untuk disetujui terlebih dahulu. Perusahaan / Kontraktor atau perwakilannya harus diberikan informasi setidaknya dua minggu sebelum pengujian dilakukan. Vendor harus mengirimkan laporan sertifikat untuk semua pengujian yang dilakukan.

Vendor harus mengirimkan *Inspection & Test Plan (ITP)* yang menyatakan inspeksi dan pengujian merupakan bagian dari paket penawaran.

Paket inspeksi dapat mencakup namun tidak terbatas pada hal berikut:

- Review dokumen *quality assurance*
- Inspeksi pada saat manufaktur
- Persiapan permukaan dan pengecatan
- Inspeksi dimensi dan rangkaian

10.2 *Factory Acceptance Test (FAT)*

Sistem AC UPS harus diuji sesuai dengan standar dan kode yang tertera dalam spesifikasi ini.

Sebelum pengiriman ke lokasi Perusahaan / Kontraktor, Vendor harus melakukan FAT yang dihadiri oleh *engineer* Perusahaan / Kontraktor atau perwakilannya.

Perusahaan / Kontraktor bisa meminta pengujian tambahan jika hasil pengujian tidak memuaskan.

Setiap peralatan yang ditolak harus diperbaiki atau diganti dan pengujian harus dilakukan hingga mendapat persetujuan dari Perusahaan / Kontraktor, biaya ditanggung oleh Vendor.

10.3 *Site Acceptance Test (SAT)*

Site Acceptance Test (SAT) harus dilakukan oleh Kontraktor dan harus dilakukan sesuai dengan prosedur pengujian yang disetujui. Kontraktor harus melakukan pengujian pada saat penyelesaian konstruksi untuk menunjukkan bahwa spesifikasi dan datasheet lengkap dan sudah terpenuhi.

Vendor sebaiknya memasukkan penawaran pada *quotation*-nya untuk penyediaan semua peralatan uji yang diperlukan dan tenaga teknis untuk melakukan tes rutin dan optimal tes yang sesuai dengan datasheet proyek:

- Pengujian fungsi
- Pengujian relai proteksi
- *Energized*
- Penyesuaian aransemen clamping, grounding, dan terminasi

Pengetesan dan pengujian harus disaksikan dan disetujui oleh Perusahaan. Draft laporan pengujian dan prosedur pengujian harus disampaikan kepada Perusahaan untuk mendapatkan persetujuan. Laporan pengujian yang lengkap harus berisi hasil pengukuran dan nilai toleransi yang diizinkan.

10.4 Uji Performa

UPS harus diuji terhadap cacat mekanis dan elektrik. Pengujian harus dilakukan sebagai minimum:

a) Tes insulasi
b) Tes load-duration / tes burn-in
c) Tes fungsional
d) Tes beban rectifier pada tegangan output konstan
e) Tes beban rectifier pada arus output konstan
f) Tes beban statis inverter (0, 50, 100 % rated output)
g) Tes beban dinamis inverter
h) Tes static bypass switch
i) Tes peralatan auxiliary dan control circuit
j) Uji discharge baterai
k) Tes polaritas
l) Tes operation mode changeover
m) Uji pengukuran ripple tegangan DC
n) Uji kenaikan suhu
o) Uji transfer beban

10.5 Pengujian Tambahan

Perusahaan / Kontraktor bisa meminta pengujian tambahan jika hasil pengujian tidak memuaskan.

11. *QUALITY ASSURANCE / QUALITY CONTROL*

Vendor harus menjaga kualitas sistem sesuai dengan ISO 9001 dan harus disertifikasi. Status ini perlu diindikasikan pada saat penawaran. Vendor harus memastikan semua sub-Vendor memiliki kualitas sistem yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Jejak kontrol kualitas harus dipersiapkan dan diajukan oleh Vendor ke perwakilan Perusahaan pada waktu tertentu saat eksekusi pekerjaan, dan record file harus dibuat dan diajukan bersamaan dengan dokumentasi akhir pada saat penyelesaian pekerjaan.

Persyaratan ini juga berlaku untuk sub-Vendor.

Perusahaan berhak untuk mengadakan audit kualitas di fasilitas Vendor dan sub-Vendor kapanpun pada saat eksekusi pekerjaan.

12. *MICELLANEOUS*

12.1 Pelat Nama

UPS harus diberi pelat nama yang terbuat dari material *stainless steel* atau aluminium.

Pelat nama harus diletakkan pada posisi yang mudah dilihat. Huruf pada pelat nama harus tahan lama, tidak mudah hilang, tidak mudah luntur, boleh dibuat dengan *etching*, *stemple* atau ukiran. Informasi berikut, sebagai informasi minimal, harus ditampilkan pada pelat nama:

- Nama Manufaktur
- Nomor pesanan Perusahaan / Kontraktor
- Tag no. Peralatan
- Tipe, model, dan nomor serial
- Tahun produksi
- Nominal tegangan dan arus *input*
- Nominal tegangan dan arus *output*
- Nilai nominal frekuensi
- Nilai arus hubung singkat puncak dan waktu singkat menahan beban
- Standar peralatan yang diproduksi
- Nomor peralatan, deskripsi servis, nilai nominal peralatan
- Semua detail teknis terkait peralatan yang dibutuhkan

12.2 Pengecatan dan Lapisan Pelindung

Lapisan pelindung untuk UPS harus sesuai dengan standar praktis produsen untuk instalasi dalam kondisi lingkungan yang sesuai. Warna akhir harus *pebble grey* (RAL 7032) atau setara.

Vendor harus menyuplai cat sesuai dengan warna yang digunakan untuk pekerjaan *touch-up* di lapangan setelah instalasi peralatan.

13. SUKU CADANG DAN PERALATAN KHUSUS

13.1 Suku Cadang

Vendor harus menyediakan daftar suku cadang yang direkomendasikan untuk peralatan sebagai berikut:

- Suku cadang pra-komisioning, komisioning, dan pengoperasian awal
- Daftar suku cadang yang direkomendasikan dalam dua tahun pengoperasian peralatan

Daftar suku cadang harus memberikan semua nomor bagian produsen sebagai tambahan penomoran yang digunakan Vendor. Daftar *item* tersebut harus dimasukkan ke dalam proposal penawaran.

13.2 Alat Khusus dan Aksesoris

Kontraktor harus menyediakan satu set lengkap alat khusus yang diperlukan, jika ada, untuk kegiatan pemasangan, *erection*, *monitor*, *test*, dan pemeliharaan semua peralatan.

Setiap alat harus diberi label yang jelas dan diidentifikasi dalam Daftar Alat Khusus.

Aksesoris harus mencakup tetapi tidak terbatas pada hal berikut:

- Peralatan untuk penanganan selama pengangkutan, pemuatan, pembongkaran, pemasangan, dll.
- Perangkat alat khusus yang baru dan lengkap (ditempatkan dalam *container* yang dapat dikunci) untuk pemasangan, *erection*, dan pemeliharaan.
- Peralatan yang diperlukan untuk *monitor* dan pengujian (ditempatkan dalam *container* yang dapat dikunci)
- *Lifting lug*
- Fasilitas *padlock*.

14. DUKUNGAN TEKNIS VENDOR

Vendor harus menyediakan pendampingan teknis di lapangan. Sebagai minimum dukungan teknis Vendor dibutuhkan pada saat instalasi peralatan, pra komisioning, komisioning, *Site Acceptance Test (SAT)* dan pelatihan.

Vendor harus menyediakan prosedur dan *checklist* untuk peralatan pra komisioning dan komisioning termasuk parameter untuk uji performa kelayakan.

Vendor perlu mencantumkan tarif (termasuk mobilisasi, demobilisasi di tempat fabrikator, tarif harian dan waktu respon) untuk keperluan berikut:

- Supervisi instalasi di tempat fabrikator
- Pra komisioning

- Komisioning dan SAT

Pra komisioning dan komisioning harus dilakukan minimum 5–7 hari kerja. Prosedur komisioning dan standar harus mengacu pada ketentuan yang ditetapkan pada fase konstruksi.

Factory Acceptance Test (FAT) harus dilakukan di workshop Vendor / Supplier dan akan dihadiri oleh pihak Perusahaan dan atau perwakilan pihak Perusahaan yang ditunjuk.

Vendor harus menyelesaikan SAT bersama dengan Kontraktor. Vendor harus mengajukan jadwal SAT, perencanaan pengujian, prosedur pengujian, hasil yang dibutuhkan setidaknya dua (2) minggu sebelum SAT dilakukan.

15. *PACKING* DAN PERSYARATAN PENGIRIMAN

Vendor harus menjelaskan standar praktis untuk *packing* dan preservasi UPS dalam proposal penawaran. *Packing* dan preservasi UPS harus dilakukan berdasarkan standar prosedur Vendor. Selama umum, UPS harus diproteksi dengan baik dari kerusakan akibat transportasi via laut dan penyimpanan dalam iklim tropis dan lembab. Setiap *item* harus diidentifikasikan dengan jelas.

Persyaratan item termasuk:

a) Seluruh *item* yang disuplai harus bersih dan bebas dari karat dan tidak longgar sebelum pengiriman.
b) Bagian internal apapun yang memungkinkan untuk rusak atau terlepas selama fase pengiriman harus diproteksi menggunakan peralatan pendukung yang memadai.
c) Seluruh permukaan harus dibersihkan dan dilapisi dengan pengawet karat yang dapat dilepas.
d) Vendor harus menyediakan rincian penuh metode preservasi untuk periode enam (6) bulan pengiriman.
e) Vendor harus menyediakan tempat penyimpanan di Manufaktur untuk periode empat (4) bulan setelah tanggal FAT.
f) Vendor harus menyediakan rincian penuh metode preservasi / *handling storage* pada saat material peralatan sudah tiba di *site*, pada saat SAT sampai dengan fase komisioning.

16. DOKUMENTASI

Kontraktor harus melengkapi data seperti yang dipersyaratkan dalam *Vendor Data Requirement List (VDRL)* dengan jumlah salinan dan hari yang ditunjukkan setelah penerimaan pesanan pembelian. Selain itu, Vendor juga harus mengisi semua *item* yang kosong pada *datasheet* peralatan.

Gambar dan dokumen dianggap sebagai bagian dari pesanan pembelian. Pesanan pembelian dianggap tidak lengkap untuk pembayaran sampai semua barang diterima.

Gambar *One Line Diagram*, tidak boleh berupa gambar tipikal, tetapi harus gambar spesifik

sesuai dengan peralatan yang disuplai. Dokumen diagram pengkabelan harus dibuat baik dalam bentuk *soft-copy* maupun *hard-copy* untuk memudahkan pelacakan / pencarian pengkabelan ketika terjadi masalah.

Diagram koneksi harus mengidentifikasikan secara jelas semua pengkabelan, baik yang merupakan cakupan Vendor dan juga terminal untuk koneksi pengkabelan eksternal diluar cakupan Vendor.

Vendor harus menyediakan *Manufacturer Data Record (MDR)*. Dokumen gambar berikut harus dikirim sebagai minimal:

- Gambar *One Line Diagram*
- Skematik rangkaian kontrol pemutus sirkuit
- Gambar susunan secara umum
- *Datasheet*
- Tata letak fisik komponen
- Ketinggian, bagian-bagian, dimensi, berat, disipasi panas dan perencanaan bilik
- Laporan pengujian
- Daftar material dan literatur deskripsi
- Suku cadang yang direkomendasikan untuk komisioning dan operasi selama dua tahun
- Data rugi-rugi panas setiap unit tipikal dan untuk penyusunan *switchgear* secara lengkap
- Komponen utama, misalnya pemutus, HRC fuse, pengukur, info dan spesifikasi
- Gambar dan prosedur pengangkatan (*lifting*)
- Sertifikat-sertifikat uji tipe dengan desain serupa

17. GARANSI

Vendor harus menjamin bahwa UPS yang disuplai sebagaimana ditetapkan dalam dokumen ini adalah baru, belum pernah digunakan, sepenuhnya mengacu dengan spesifikasi teknikal ini, bebas dari material cacat, bebas dari cacat pengerjaan, dalam kondisi baik dan mampu beroperasi untuk periode dua puluh empat (24) bulan dari tanggal ketika UPS tiba, sesuai dengan persyaratan pengiriman sebagaimana tercantum dalam pengajuan *Purchase Order* atau dua belas (12) bulan setelah paket berhasil dikomisioning di lapangan, mana yang tercapai lebih dulu.

Jangkauan lingkup garansi harus termasuk penggantian seluruh material yang ditemukan cacat selama masa periode tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan dari Perusahaan / Kontraktor. Vendor harus menanggung biaya untuk semua layanan teknis yang dibutuhkan untuk memperbaiki bagian apapun yang rusak selama periode garansi.

Lingkup garansi Vendor harus mencakup seluruh pengeluaran yang ditimbulkan pada saat perbaikan, penggantian, layanan personil lapangan dan transportasi dari bagian yang rusak di lapangan.